CJK111 Mathematik - Klausur am 22.01.2024

Erlaubte Hilfsmittel: unprogrammierbarer Taschenrechner	Maximal erreichbare Punktzahl: 50	Dauer der Klausur: 60 Minuten

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar und vollständig an. Viel Erfolg!

Aufgabe 1: *(12 Punkte)*

Ein neues Sportgerät soll auf den Markt gebracht werden. Auf Grund früherer Erfahrungen mit vergleichbaren Sportgeräten lässt sich ein Lebenszyklus mit folgender Funktion annähernd ermitteln:

$$U(t) = 10 * e^{-(t-20)^2} \quad , \quad t \geq 0$$

mit U: mengenmäßiger Umsatz gemessen in 1.000 Stück und t: Zeit gemessen in Wochen

Nach wie vielen Wochen wird das Umsatzmaximum erreicht? Wie hoch ist das Umsatzmaximum? Formulieren Sie für Ihr Ergebnis einen Antwortsatz.

Aufgabe 2: *(9 Punkte)*

Für ein Unternehmen sei die Nachfrage-Funktion

$$x(p) = e^{-\frac{1}{2}p+4}, \quad p \geq 0$$

gegeben.

a) Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage bei einem Preis von 10 Geldeinheiten. Geben Sie dazu die Elastizitätsfunktion an. Interpretieren Sie Ihr Ergebnis. Wie lautet der Grad der Elastizität?

b) Berechnen Sie das Preisintervall, auf dem die Nachfrage unelastisch ist.

Aufgabe 3: *(9 Punkte)*

Gegeben sei die Funktion f mit

$$f(x,y,z) = (3y - 2xy)^4 + \ln(x) * z + \frac{y}{z^2}$$

Geben Sie den Definitionsbereich der Funktion an. Berechnen Sie alle partiellen Ableitungen erster Ordnung.

Aufgabe 4: *(12 Punkte)*

Eine Produktionsstätte besteht aus zwei Abteilungen. Jede dieser beiden Abteilungen stellt ein Produkt her, welches sowohl für den Markt als auch für die andere Abteilung und den eigenen Bedarf produziert wird. Der Bedarf ist, gemessen in Mengeneinheiten, in der Tabelle angegeben:

von \ zu	Abteilung 1	Abteilung 2	Markt $\vec{y}$
Abteilung 1	20	15	5
Abteilung 2	8	12	40

a) Berechnen Sie die Technologiematrix.

b) Welche Mengen $\vec{y}$ könnten am Markt angeboten werden, wenn der Produktionsvektor $\vec{x} = (100; 120)$ betragen würde?

c) Welche Gesamtproduktion $\vec{x}$ muss eingeplant werden, wenn am Markt $\vec{y} = (140; 84)$ angeboten werden soll? Berechnen Sie die Länge von $\vec{x}$.

1. Test am 26.10.2023	maximale Punktzahl: 4	Erreichte Punktzahl: 3,5
2. Test am 30.11.2023	maximale Punktzahl: 4	Erreichte Punktzahl: 4,5
3. Test am 14.12.2023	maximale Punktzahl: 4	Erreichte Punktzahl: 4,0
Maximal erreichbare Punktzahl aus den zwei besten Tests: 8 Punkte		
Erreichte Punktzahl aus den zwei besten Tests: 8,5		